

# SentinelWatch

Detección satelital de minería  
ilegal en la Amazonía

77.4 %

validación independiente

24 / 31

vs ACCA/Mongabay

286 ha

Río Nanay, Perú

5 capas

áreas protegidas WDPA

## Modelo Gaia v0.5.4

ViT-S/16 (SSL4EO-S12)

12 bandas Sentinel-2

Fine-tuning supervisado

Threshold calibrado en campo

GEE · PyTorch · FastAPI · GeoJSON

# Vigilancia automatizada de la selva en tiempo real

SentinelWatch compara imágenes Sentinel-1/2 entre períodos de referencia y análisis, detecta pérdida de vegetación (NDVI) y clasifica cada alerta con un modelo de deep learning (Gaia) entrenado sobre datos reales de campo.

## PIPELINE DE DETECCIÓN

### 01 Adquisición

Google Earth Engine descarga mosaicos S1/S2 del período de referencia y análisis para la AOI.

### 02 NDVI & detección

Compara índices de vegetación. Píxeles con caída  $\geq$  umbral se vectorizan como alertas.

### 03 Clasificación IA

Gaia v0.5.4 (ViT-S/16) clasifica cada chip: minería ilegal, agricultura o deforestación.

### 04 Verificación legal

Cada alerta se cruza con 5 capas: WDPA, ANP, territorios indígenas y reservas forestales.

## VALIDACIÓN INDEPENDIENTE — RÍO NANAY, LORETO, PERÚ (JUNIO 2026)

SentinelWatch detectó de forma independiente 24 de 31 dragas documentadas por ACCA/Mongabay en julio 2024 (77.4%) sin acceso previo a los datos de referencia. Las 7 dragas no detectadas operan sobre espejo de agua; mejora planificada: índice MNDWI. Período: jun-ago 2023 vs jun-ago 2024.

## REGIONES ACTIVAS

Perú (Loreto, Madre de Dios)

Bolivia (Pando, Beni)

Colombia (Amazonas) · Brasil (Acre)

## SALIDA & API

GeoJSON geo-referenciado · FastAPI REST

Mapa web interactivo (index.html)

Alerta: coords, confianza, estatus legal